

Раздел 3. КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ. ВОДА И ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

§ 11. Клетка как основная частица строения организма

Цель изучения темы: объяснять понятия «клетка», «ткань», «органы», «системы органов».



Понятие «клетка». Мелкие одноклеточные организмы – прокариоты и протисты – состоят только из одной клетки, а все многоклеточные организмы – из множества клеток. Понятие *клетка* – центральное в биологии, ведь все живые организмы состоят из клеток.

Учеными точно установлено, что *сама жизнь вне клеток невозможна*, т. е. процессы роста, размножения, питания, обмена веществами и энергией с окружающей средой происходят только внутри живой клетки.

Строение клеток. Все клетки растений, грибов и животных состоят из трех обязательных частей: оболочки, цитоплазмы и ядра.



У некоторых многоклеточных организмов образуются безъядерные клетки, но они никогда не размножаются и, выполнив свою функцию, погибают.

Оболочка – часть клетки, которая отделяет ее от окружающей среды. Она защищает и позволяет необходимым веществам проникать в клетку и из клетки.

Цитоплазма – вязкая жидкость, заполняющая клетку, ее внутренняя среда. В цитоплазме плавают ядро, другие мельчайшие частицы и структуры клетки.

Ядро – важная часть клетки, без которой невозможно размножение.

Понятие ткани. Первыми на нашей планете зародились самые простые одноклеточные организмы – *бактерии* (прокариоты). Постепенно в ходе длительного времени из наиболее высокоразвитых прокариот образовались простейшие одноклеточные эукариоты – *протисты*. Они дали начало многоклеточным организмам: растениям, животным и грибам.

В ходе эволюции однотипные клетки многоклеточных организмов образовали ткани. **Ткань** – это исторически сложившаяся совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Все клетки в ткани однотипны, спо-

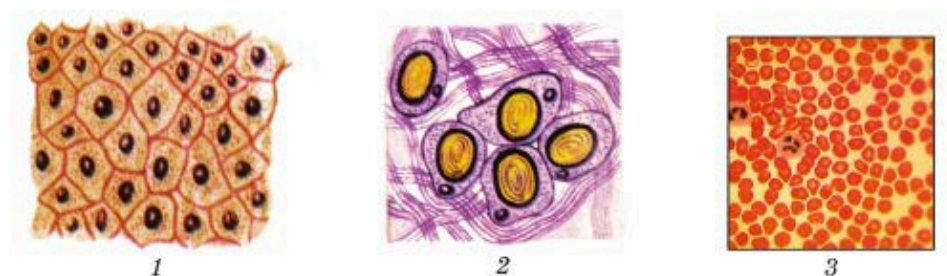


Рис. 41. Типы клеток организма человека:

1 – клетки кожи; 2 – жировые клетки; 3 – клетки крови

способны к одинаковым процессам жизнедеятельности (рис. 41). Это позволяет им осуществлять единые функции и одинаково реагировать на воздействие. Внутри типов тканей часто выделяются подтипы (рис. 42).

От клетки к органу. В организме животных есть отдельные органы: сердце, печень, мозг, кишечник, желудок и др. Органами растений являются стебли, корни, листья, цветки, плоды и семена. **Орган** – это часть организма, имеющая постоянное местоположение, строение и выполняющая определенную функцию. Органы животных и растений состоят из **тканей** (рис. 42, 43).

По выполняемым функциям органы объединяются в **системы органов**. Так, головной мозг вместе со спинным и расположенными по всему телу нервами объединяются в **нервную систему**. Ротовая полость с зубами, слюнные железы, пищевод, желудок, кишечник и печень входят в состав **пищеварительной системы**.

Благодаря такой организации живые организмы существуют как целостные системы. Например, когда человек делает шаг, у него вклю-

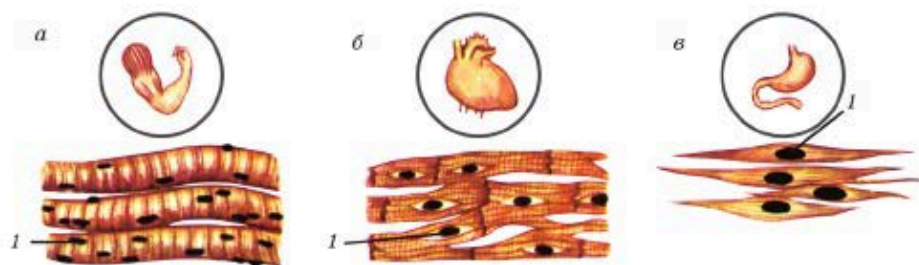


Рис. 42. Подтипы мышечной ткани:

а – мышца руки (поперечнополосатая скелетная), *б* – мышца сердца (поперечнополосатая сердечная), *в* – мышца желудка (гладкая мышечная ткань); 1 – клеточные ядра



чаются в работу нервы, мышцы, кости, кровь и сосуды, обеспечивающие их кислородом, и т. д.

Общая схема организации любого организма выглядит так:

Клетка → ткань → орган → система органов → целостный организм (многоклеточный).



Оболочка, цитоплазма и ядро; ткань, орган, система органов.



Знание и понимание

1. Дайте определение понятиям: «клетка», «ткань», «орган», «прокариоты», «эукариоты».
2. Назовите части клетки.

Применение

1. Выстройте понятия в схему от большего к меньшему: ядро, ткань, клетка, система органов, организм, орган.
2. Охарактеризуйте части клетки.
3. Докажите, что протисты являются эукариотами.

Анализ

1. Проанализируйте и докажите на примере, что органы объединяются в системы для выполнения единых функций.
2. Проанализируйте и докажите, что без тесной взаимосвязи и соподчинения частиц и частей развитые организмы не смогли бы существовать.

Синтез

Используя дополнительные источники информации, заполните таблицу:

Система органов растений	Органы в ее составе
Вегетативные	
Генеративные	

Оценка

1. Оцените основные различия типов тканей организма человека.
2. Как вы думаете, почему многоклеточный живой организм функционирует как одна целостная система?

§ 12. Строение растительных и животных клеток

Цель изучения темы: различать растительную и животную клетки.

Строение и функции органоидов. *Органоид* – это часть клетки, имеющая постоянное строение и выполняющая определенную функцию.

Оболочки клеток растений и животных сильно отличаются по строению. У животных она тонкая, состоит из сложных жиров и белков, называется *наружной мембраной клетки*. Она не позволяет цитоплазме вылиться и смешаться с окружающей средой. Оболочка выполняет функции защиты и поступления веществ. Кроме того, она позволяет клеткам животных менять свою форму. Есть одноклеточные организмы, например амебы, форма тела которых часто меняется. Клетки мышц многоклеточных животных способны сокращаться – укорачиваться.

У клеток растений кроме тонкой мембраны (такой же, как у животных) есть еще твердая *клеточная стенка*. Она находится снаружи от мембраны и покрывает клетку, делая ее поверхность твердой. Клеточная стенка состоит из прочного вещества – *клетчатки*, или *целлюлозы*.



У многоклеточных организмов между клетками возникают контакты. Так, мембраны соседних клеток могут иметь поры, через которые цитоплазма клеток соединяется. Это нужно главным образом для того, чтобы вещества могли передаваться из одной клетки в другую.



Рис. 44. Растительная клетка



Рис. 45. Хлоропласты

Вакуоль – это в некотором роде пузырь, полость в цитоплазме, ограниченная от нее мембраной. Внутри настоящей вакуоли содержится жидкость, называемая *клеточным соком* (рис. 44). В нем (клеточном соке) больше воды и растворимых веществ, чем в цитоплазме. Чтобы не смешиваться с цитоплазмой, вакуоль отделяется от нее мембраной, похожей на наружную мембрану. Она играет роль резервуара для хранения и перераспределения воды. Кроме того, она выполняет роль «кладовки» или «мусорного ведра». В разные периоды жизни в разных частях растений вакуоли могут накапливать либо полезные, питательные, либо вредные вещества. Так, например, в плодах апельсинов и мандаринов вкусный сок содержат именно вакуоли. А в пожелтевших, покрасневших осенних листьях деревьев сок вакуолей содержит много вредных веществ. Растения освобождаются от них, сбрасывая листву.

Пластиды – органоиды, придающие клеткам растений цвет. Они бывают трех типов. Желтые, красные или оранжевые – хромопласты, белые – лейкопласты и зеленые – хлоропласты (рис. 45).

Хромопласты, так же как вакуоли, накапливают или вредные, или полезные вещества. Плоды абрикосов, тыквы, томатов, корнеплоды свеклы, моркови содержат хромопласты, богатые питательными



Рис. 46. Клетка животного происхождения:
1 – ядро; 2 – наружная мембрана; 3 – цитоплазма

веществами. А хромопласты осенних листьев содержат вредные вещества. В отличие от вакуолей пластиды не участвуют в перераспределении воды. Они могут делать яркими лепестки цветков, что привлекает насекомых.

Лейкопласты накапливают запасное питательное вещество растений – *крахмал*. Их много в клубнях картофеля, семенах пшеницы, подсолнечника.

Хлоропласты содержат зеленый пигмент растений *хлорофилл*. В них происходит важнейший процесс в жизни растений – *фотосинтез*. Растения улавливают энергию солнечного света и создают вещества, из которых строятся их тела. Без зеленых хлоропластов, содержащих хлорофилл, процесс фотосинтеза был бы невозможен.

Сходство и различия клеток растений и животных. Клетки растений и животных имеют как черты сходства, так и принципиальные различия (рис. 44, 46).

Сходство клеток растений и животных заключается в следующем:

- 1) все живые организмы состоят из клеток;
- 2) клетки и растений, и животных состоят из трех частей: оболочки, цитоплазмы и ядра;

3) мельчайшие структуры внутри клеток называются органоидами. Они имеют определенное строение и выполняют разнообразные функции;

4) у растительных и животных клеток есть множество общих органоидов, которые есть в клетках и животных, и растительных организмов. Это ядро, митохондрии, рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи и др.

Различия клеток растений и животных:

1) у клеток растений, кроме мембраны, снаружи клетки находится твердая клеточная стенка;

2) в клетках растений есть настоящие вакуоли (одна или несколько);

3) клетки растений содержат пластиды, важнейшие из которых – хлоропласты. Они зеленого цвета, и в них происходит процесс фотосинтеза.



Органоид, наружная мембрана, клеточная стенка, клетчатка, целлюлоза, вакуоль, клеточный сок, пластиды, лейкопласты, хромопласты, хлоропласты, хлорофилл, фотосинтез.



Знание и понимание

1. Дайте определение термину «органомид».
2. Расскажите о строении и функциях пластид.

Применение

1. Чем отличается строение оболочки клеток растений и животных?
2. Чем сходны клетки животных и растений?

Анализ

1. Представьте себе растительные клетки, лишившиеся вакуолей. Сделайте предположения, какие изменения произошли бы в клетках растений без вакуолей: 1) в клетках плодов мандаринов, 2) в клетках зеленых листьев томатов, выращиваемых в жарком климате в летние месяцы, 3) в зеленых листьях деревьев осенью, непосредственно перед началом листопада.
2. Проанализировав функции пластид, составьте опорную схему, отражающую взаимосвязь их названия, цвета и роли.

Синтез

1. Составьте таблицу «Сравнение растительной и животной клеток».
2. Опираясь на таблицу, напишите эссе о сходстве и различиях растительных и животных клеток.

3. Изобразите в виде схемы, через какие организмы, их органы и органоиды энергия поступает в биосферу из неживой природы и как передается между живыми организмами.

Дискуссия

Подумайте и обсудите, смогло бы существовать царство растений без хлоропластов.

§ 13. Вода и химические элементы. Их значение для живых организмов



Цель изучения темы: описывать роль микро- и макроэлементов в жизнедеятельности организмов; описывать свойства и значение воды для живых организмов.



Д. И. Менделеев
(1834–1907)

Понятие о химических веществах и элементах. Все тела в природе, как живые, так и неживые, состоят из химических веществ, которые, в свою очередь, состоят из молекул *химических элементов*. Все химические элементы включены в *Периодическую систему Д. И. Менделеева*. Вы познакомитесь со свойствами и особенностями некоторых элементов, а также их значением для живых организмов. Учитывая, что вы только приступили к изучению основ химии, мы перечислим самые важные элементы, указав их основную роль.

Важнейшие элементы живых организмов. *Водород* (H_2) и *кислород* (O_2) входят в состав воды, а вместе с *углеродом* (C) встречаются почти во всех органических веществах. Углерод вместе с кислородом, но без водорода, входит в состав углекислого газа (CO_2), который выделяется всеми организмами при дыхании. Он необходим растениям для жизни и поглощается в ходе фотосинтеза вместе с энергией солнечного света и водой.

Азот (N_2) входит в состав важнейших органических веществ – *белков* и *нуклеиновых кислот*, таких как ДНК и РНК. Этот элемент необходим растениям для выработки хлорофилла.

Фосфор (P) есть в составе ДНК и других нуклеиновых кислот, а также мембран клеток. Он необходим растениям для формирования корней, созревания плодов. Участвует в процессе повышения сахара-

стости и накоплении масел в семенах. У животных и человека входит в состав зубов и костей.

Калий (К) необходим растениям для формирования стеблей и функционирования клеток. У животных он обязателен в ходе биологических явлений в клетках.

Кальций (Са) вместе с фосфором придает твердость костям, зубам, ракушкам и раковинам. В виде отдельных заряженных микрочастиц он входит в состав крови. При недостатке кальция в крови она плохо сворачивается и при порезах долго не прекращает течь. У растений кальций входит в состав веществ, обеспечивающих соединение клеток растений друг с другом в многоклеточном организме.

Железо (Fe) встречается в крови большинства животных, у которых она красного цвета. Элемент нужен для того, чтобы присоединять кислород в органах дыхания и переносить его с током крови к каждой клетке организма. Если в почве вообще нет железа, у растений не образуется хлорофилл. И хотя в состав хлорофилла само железо никогда не входит, оно необходимо при его образовании в клетках растений.

Основные свойства воды. Вода по своим свойствам – вещество уникальное. Жизнь без нее была бы невозможна. В живых организмах воды содержится больше, чем какого-либо другого вещества. Принято считать, что в среднем воды в организмах более 70%. При этом в костях и сухих семенах воды может быть менее 50%, а в организмах медуз, клетках мозга или зародышей человека – более 92%. Какие же свойства делают воду такой необходимой для жизни?

Поверхностное натяжение – способность мельчайших частиц воды притягиваться друг к другу. Сила поверхностного натяжения позволяет молекулам воды не только удерживаться рядом, но и удерживать на себе легкие предметы: листья, мелкие семена, водомерок, бумажные кораблики и многое другое (рис. 47).



Рис. 47. Сила поверхностного натяжения позволяет водомерке скользить по воде

Именно сила поверхностного натяжения позволяет нам выдувать мыльные пузыри. В условиях невесомости вода принимает форму шара. Считается, что у нее самая большая сила поверхностного натяжения.



Это свойство имеет огромное значение для растений. Благодаря силам натяжения вода, находящаяся внутри растений, способна подниматься вверх от корня к листьям. Экспериментально доказано, что сила натяжения столба воды внутри тончайшей трубки, похожей на микроскопические сосуды в телах растений, достигает 264 бар. А для того чтобы поднять воду от поверхности земли до верхушки *секвойи*, высота которой достигает 110 м, достаточно силы всего в 20 бар. Она также играет роль в процессах смачивания, будь то смачивание почвы при поливе или смачивание пищи слюной или желудочным соком.

Температура кипения воды равна 100°C . Именно при такой температуре вода превращается в пар. Замерзает вода при 0°C , т. е. при такой температуре она превращается в лед. Итак, у воды есть три **агрегатных состояния**: твердое, жидкое и газообразное. В жидком состоянии она находится при температуре от 0° до 100°C .

Важным свойством воды является и ее **теплоемкость**. Благодаря высокой теплоемкости вода медленно замерзает и медленно остывает. Она является более стабильной, чем окружающая среда.

Еще одно важнейшее уникальное свойство воды – **способность к самоочищению**. Может быть, вам приходилось видеть, как загрязненная вода, оставленная на несколько дней, стала более прозрачной, а на дне образовался осадок из осевших частиц. Это свойство позволяет водоемам сопротивляться загрязнению, хотя бы частично.

Следующее свойство воды – ее **максимальная плотность** при температуре $+4^{\circ}\text{C}$, т. е. твердый лед, образующийся при 0°C , легче воды. Вода – единственное вещество на Земле, плотность которого в жидком состоянии больше, чем в твердом. Поэтому лед всегда образуется на поверхности водоема, а если он попал туда извне, то всплывает. Это свойство позволяет водным организмам выживать в зимнее время, так как водоемы никогда не начинают замерзать со дна, а только с поверхности.

Но самое важное свойство воды – ее **способность растворять вещества**. Конечно, не все вещества растворяются в воде. В ней, например, не растворяются жиры и некоторые металлы. Но такое количество веществ, которые способны растворяться в воде, не может растворить

больше ни одна жидкость. Поэтому воду называют *универсальным растворителем*. Большинство веществ могут транспортироваться в живых организмах и взаимодействовать друг с другом, находясь только в растворенном состоянии.



Вода, поверхностное натяжение, температура, агрегатные состояния, теплоемкость, способность к самоочищению, универсальный растворитель, кислород, водород, углерод, азот, фосфор, калий, кальций, железо.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете значение терминов «химические элементы», «химические вещества»?
2. Перечислите агрегатные состояния воды.

Применение

1. Сколько воды в составе костей, сухих семенах, организмах медуз, в клетках мозга и зародыша человека?
2. Укажите температуру кипения и замерзания воды.

Анализ

1. Опираясь на изученный материал, составьте таблицу, отразив в ней свойства воды.
2. Проанализируйте значение важнейших элементов для живых организмов.

Синтез

Напишите эссе на тему «Вода – источник жизни», используя дополнительную литературу и интернет-источники.

Оценка

Специалисты космической биологии, занимающиеся поиском жизни на других планетах, изначально предполагают, что не стоит рассматривать небесные тела с температурой ниже 0°C и выше 100°C как те, на которых может быть обнаружена белковая жизнь, близкая к жизни на нашей планете. Почему их мнение таково? Согласны ли вы с ними? Попытайтесь привести аргументы «за» и «против» этого утверждения.



№ 2. Исследование свойств и значения воды для живых организмов. См. с. 261.

§ 14. Органические и неорганические вещества



Цель изучения темы: доказывать наличие углеводов, белков, жиров в продуктах питания.

Две группы веществ в составе живого. Все вещества, участвующие в химических процессах в живых организмах, подразделяются на две большие группы: неорганические и органические. **Неорганические вещества** встречаются в больших количествах в неживой природе. Самым значимым из них является вода.

Кроме воды к неорганическим веществам относятся кислород, водород, железо и все другие простые вещества, состоящие из одного химического элемента. Также к неорганическим относятся такие сложные вещества, как соли, например фосфаты кальция, или кислоты, например фосфорная кислота (схема 4).

Схема 4



Органические вещества, в основном, образуются в живых организмах.

Характеристика органических веществ. К органическим веществам относятся нуклеиновые кислоты, углеводы, белки и жиры. **Нуклеиновые кислоты**, например ДНК, нужны для сохранения наследственности.



Рис. 48. Растения – настоящая кладовая углеводов

Углеводы по-иному называют еще *сахарами*. Как вы догадались, большинство углеводов сладкие на вкус. Все сладкие фрукты, такие как виноград, дыни, арбузы, абрикосы, груши и яблоки, содержат большое количество углеводов. Также углеводы можно найти в семенах злаков, например в рисе, пшенице, овсе, ячмене и кукурузе (рис. 48). Молоко содержит примерно поровну белков, жиров и углеводов, но больше всего в нем воды, поэтому оно и жидкое.

Белки – основные органические вещества клетки. Если убрать из организмов воду, то в среднем белки составят 70–80%. Это больше, чем всех других веществ, не считая воды. Белки, как и углеводы, дают 17,2 кДж энергии при распаде 1 г. Но углеводы в первую очередь дают энергию, а белки, кроме того, являются еще и строительным материалом клеток. Не зря же их так много в составе живого. Именно поэтому молодым людям, чей организм растет, спортсменам, наращивающим мышечную массу, а также беременным женщинам, в организме которых развивается плод, особенно необходима пища, богатая белками.

Много белков содержится в продуктах животного происхождения. Это в первую очередь мясо, рыба, а также яйца, творог, молоко. Сыры чаще содержат больше жиров, чем белков. Процентный состав белков, жиров и углеводов обычно указывают на упаковке пищевых продуктов.

Белки – основной органический компонент клеток, поэтому они обязательно есть и в растительных продуктах. Из растений наиболее богаты белком бобы, горох, фасоль, соя.

Жиры – самые энергоемкие органические вещества. При распаде 1 г жиров выделяется около 39 кДж энергии. Животные жиры – это курдючное и свиное сало, коровье масло, рыбий жир и др.

Растения, семена которых богаты жирами, используются для получения растительных масел. Например, хлопок, подсолнечник, рапс, горчица, сафлор и т. д.

В целом, чтобы организм получал необходимые вещества, нужно питаться разнообразной пищей.



Вещества неорганические и органические, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.



Знание и понимание

1. Перечислите неорганические и органические вещества.
2. Какого вещества больше всего в живых организмах?

Применение

1. Назовите, в каких продуктах содержатся белки, жиры, углеводы.
2. Сколько энергии выделяется при их распаде?

Анализ

1. Проанализируйте значение белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот в организме.
2. Прорекламируйте значение продуктов в зависимости от роли органических веществ, содержащихся в них.

Синтез

1. Напишите эссе на тему «Значение органических веществ», используя материалы учебника.
2. Как вы думаете, является ли правильное питание основной задачей человека?

Оценка

Оцените питание разнообразной пищей как источник получения организмом необходимых веществ.

Дискуссия

Как вы думаете, что полезнее – вегетарианство или разнообразная пища?



№ 3. Исследование наличия углеводов, белков и жиров в продуктах питания. См. с. 261.

§ 15. Значение химических элементов в жизни растений.

Удобрения

Цель изучения темы: изучать значение азота, калия и фосфора в минеральных удобрениях для растений.



Дефицит элементов у растений. Растения потребляют из воздуха кислород и углерод. Кислородом они дышат, как и другие живые организмы. Углерод в виде углекислого газа используется ими при фотосинтезе для образования белков, жиров и углеводов.

Все другие вещества и элементы растения получают только из почвы. В первую очередь это вода. Она важна и сама по себе, так как входит в состав цитоплазмы и клеточного сока вакуолей. Среди химических элементов, необходимых для жизни растений, различают макро- и микроэлементы.

К **макроэлементам** относятся азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний. **Азот** необходим растениям и животным для роста. Он входит в состав белков, а этих органических веществ в клетке больше всего. Без азота вообще невозможен рост растений.

Сера также является составной частью белков. При разложении белковых веществ образуется сероводород с очень характерным неприятным запахом.

Следующий важный элемент в жизни растений – **фосфор**. Без этого элемента не образуются оболочки и ядра клеток. Фосфор также необходим для усвоения растениями энергии, так как он входит в состав веществ, участвующих в этих процессах. Без фосфора клетки растений не смогли бы размножаться. Без него также не происходит созревание плодов и семян.

Калий тоже необходим для роста растений, влияет на перераспределение воды в растительных организмах, формирование опорных структур корней и стеблей. Также калий участвует в созревании корнеплодов, луковиц, улучшает устойчивость к болезням, способствует развитию корневой системы.

Кальций, как и калий, играет роль в перераспределении воды, способствует нормальному развитию корней. При его нехватке происходит задержка роста растения.

Магний, как и азот, входит в состав хлорофилла. При недостатке магния, азота или железа листья теряют характерный зеленый цвет. Они светлеют, бледнеют или желтеют.

Другие элементы, необходимые для жизнедеятельности растений, относят к **микроэлементам**. Они содержатся в организмах в низких концентрациях (тысячные доли процента). Насчитывается свыше 30 микроэлементов: алюминий, железо, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт, йод и др.

При недостатке в почве любого из элементов растение не может нормально существовать и развиваться.



Рис. 49. Комплексные минеральные удобрения

Для восполнения минерального питания растений используют **удобрения**. В зависимости от химического состава они подразделяются на минеральные и органические. К **минеральным (неорганическим) удобрениям** относятся искусственно созданные на химическом производстве вещества, содержащие те или иные элементы, необходимые растениям, в наиболее доступной форме (рис. 49).

Органические удобрения – вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности живых организмов. К ним относятся *компост, навоз, птичий помет, перегной, торф* и др. (рис. 50).

Грамотное применение удобрений способствует повышению урожайности культурных растений на 30–70%.



Макроэлементы, микроэлементы, неорганические (минеральные) и органические удобрения.



Рис. 50. Промышленная добыча торфа